

LAPORAN PRAKTIKUM ASD



Muhammad Saum Saifulloh

254107060155

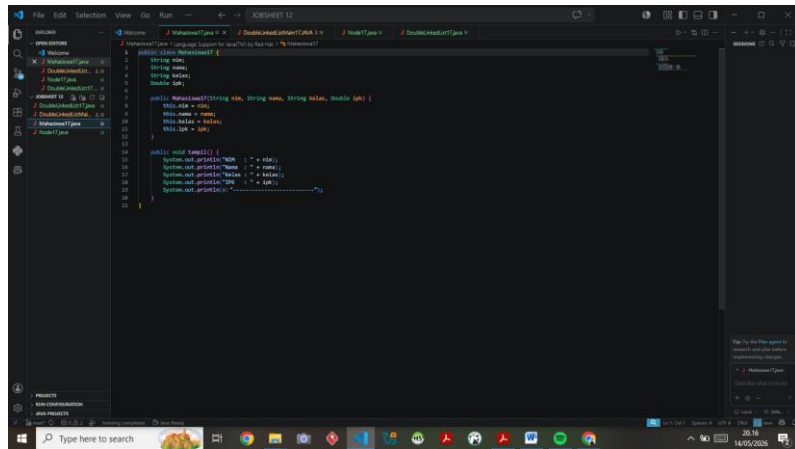
Sistem Informasi Bisnis / 1E

JOBSHEET 12 Double Linked List

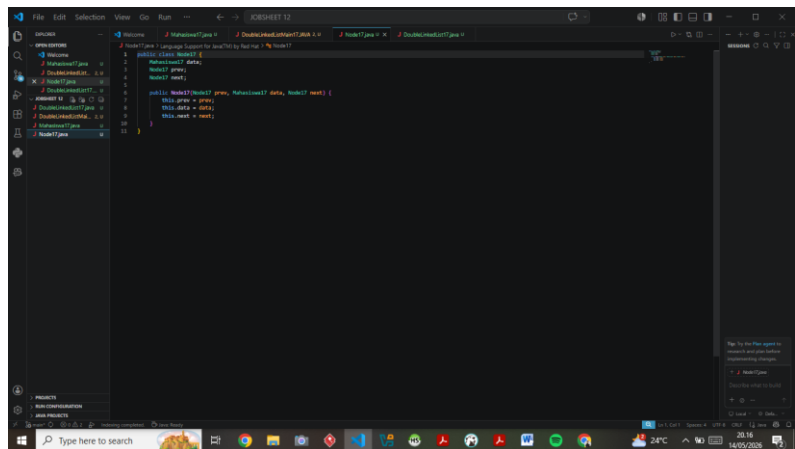
Tujuan Praktikum

1. Memahami algoritma Double Linked List.
2. Membuat dan mendeklarasikan struktur Double Linked List.
3. Menerapkan operasi penambahan, pencarian, dan penghapusan data pada Double Linked List.

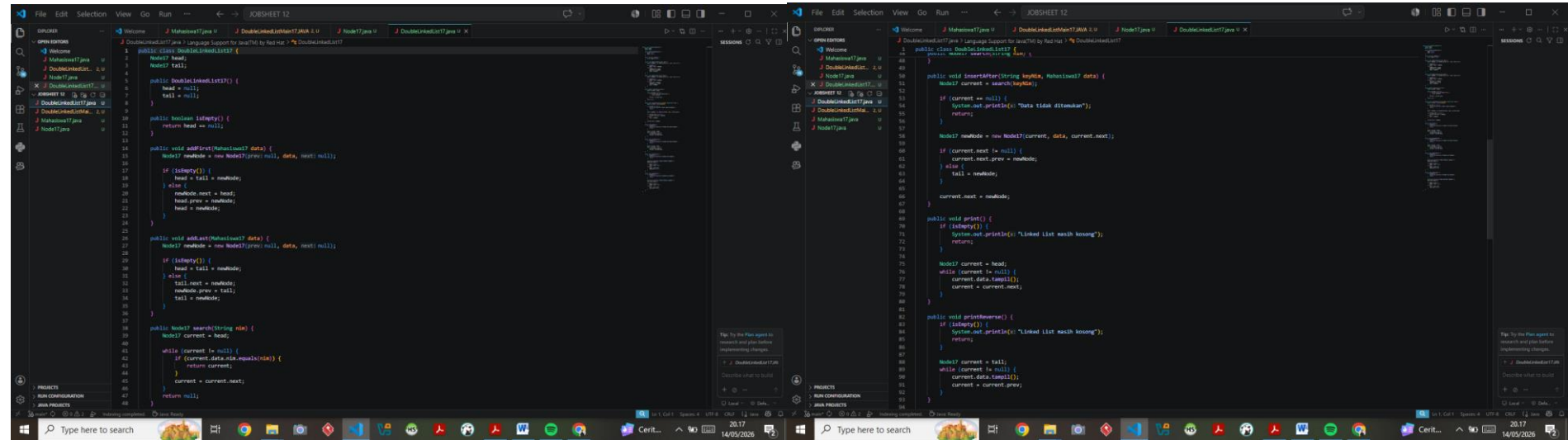
Praktikum 12.2 Operasi Penambahan pada Double Linked List Class Mahasiswa



Class Node

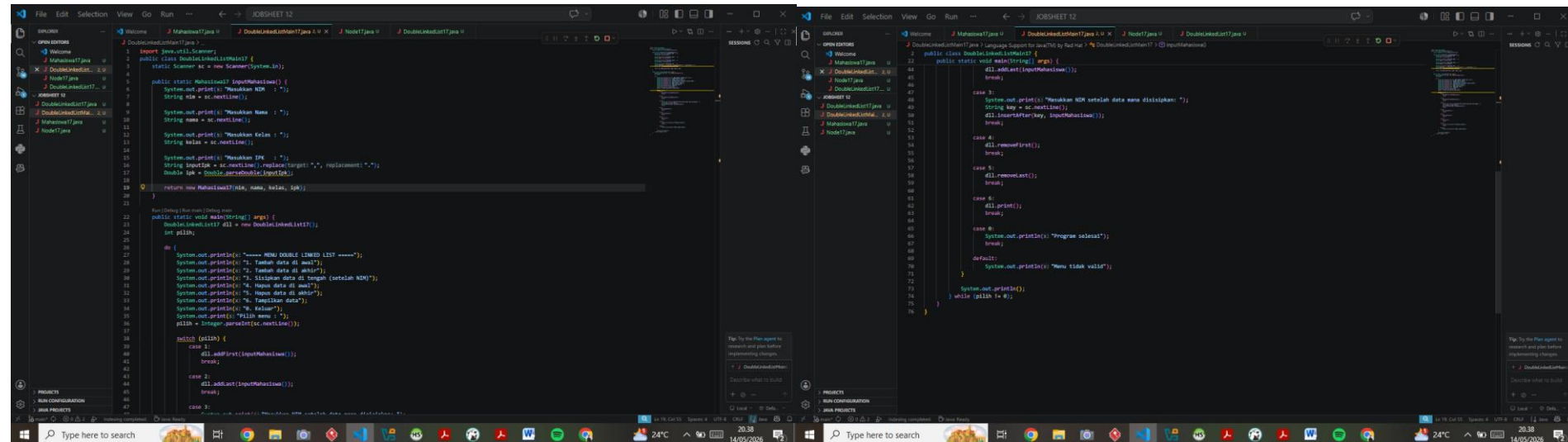


Class DoubleLinkedList



```
1 public class DoubleLinkedList {
2     Node head;
3     Node tail;
4
5     public DoubleLinkedList() {
6         head = null;
7         tail = null;
8     }
9
10    public boolean isEmpty() {
11        return head == null;
12    }
13
14    public void addFirst(Mahasiswa7 data) {
15        Node7 newnode = new Node7(prev null, data, next null);
16
17        if (isEmpty()) {
18            head = tail = newnode;
19        } else {
20            newnode.next = head;
21            head.prev = newnode;
22            head = newnode;
23        }
24    }
25
26    public void addLast(Mahasiswa7 data) {
27        Node7 newnode = new Node7(prev null, data, next null);
28
29        if (isEmpty()) {
30            head = tail = newnode;
31        } else {
32            tail.next = newnode;
33            newnode.prev = tail;
34            tail = newnode;
35        }
36    }
37
38    public Node7 search(String nim) {
39        Node7 current = head;
40
41        while (current != null) {
42            if (current.data.nim.equals(nim)) {
43                return current;
44            }
45            current = current.next;
46        }
47        return null;
48    }
49
50    public void smartSearch(String key, Mahasiswa7 data) {
51        Node7 current = search(key);
52
53        if (current == null) {
54            System.out.println("Data tidak ditemukan");
55            return;
56        }
57
58        Node7 newnode = new Node7(current, data, current.next);
59
60        if (current.next != null) {
61            current.next.prev = newnode;
62            tail = newnode;
63        }
64        current.next = newnode;
65    }
66
67    public void print() {
68        if (isEmpty()) {
69            System.out.println("Linked List masih kosong");
70            return;
71        }
72
73        Node7 current = head;
74        while (current != null) {
75            current.data.tampil();
76            current = current.next;
77        }
78    }
79
80    public void printReverse() {
81        if (isEmpty()) {
82            System.out.println("Linked List masih kosong");
83            return;
84        }
85
86        Node7 current = tail;
87        while (current != null) {
88            current.data.tampil();
89            current = current.prev;
90        }
91    }
92}
```

Class DoubleLinkedListMain



```
1 import java.util.Scanner;
2 public class DoubleLinkedListMain {
3     static Scanner sc = new Scanner(System.in);
4
5     public static Mahasiswa7 inputMahasiswa() {
6         System.out.println("Masukkan NIM : ");
7         String nim = sc.nextLine();
8
9         System.out.println("Masukkan Nama : ");
10        String nama = sc.nextLine();
11
12        System.out.println("Masukkan Kelas : ");
13        String kelas = sc.nextLine();
14
15        System.out.println("Masukkan IPK : ");
16        String inputIpk = sc.nextLine();
17        Double ipk = Double.parseDouble(inputIpk);
18
19        return new Mahasiswa7(nim, nama, kelas, ipk);
20    }
21
22    public static void main(String[] args) {
23        DoubleLinkedList dll = new DoubleLinkedList();
24        int pilih;
25
26        System.out.println("===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====");
27        System.out.println("1. Tambah data di awal");
28        System.out.println("2. Tambah data di akhir");
29        System.out.println("3. Hapuskan data di tengah (setelah NIM)");
30        System.out.println("4. Hapuskan data di awal");
31        System.out.println("5. Hapuskan data di akhir");
32        System.out.println("6. Tampilkan data");
33        System.out.println("7. Keluar");
34        System.out.println("Silahkan pilih menu : ");
35        pilih = Integer.parseInt(sc.nextLine());
36
37        switch (pilih) {
38            case 1:
39                dll.addFirst(inputMahasiswa());
40                break;
41            case 2:
42                dll.addLast(inputMahasiswa());
43                break;
44            case 3:
45                dll.removeFirst();
46                break;
47            case 4:
48                dll.removeLast();
49                break;
50            case 5:
51                dll.print();
52                break;
53            case 6:
54                System.out.println("Program selesai");
55                break;
56            default:
57                System.out.println("Menu tidak valid");
58        }
59        while (pilih != 0);
60    }
61}
```

Hasil Run Program

```
PS E:\folder saam\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD\PASO\JOBSHEET 12> java -cp "C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-Xmx1024M" DoubleLinkedListMain
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NDI)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu : 2
Masukkan NDI : 123085
Masukkan Nama : Harry
Masukkan Kelas : 1A
Masukkan IPK : 3,76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NDI)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan NDI setelah data mana disisipkan: 123085
Masukkan NDI : 123081
Masukkan Nama : Potter
Masukkan Kelas : 1B
Masukkan IPK : 3,55

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NDI)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu : 6
NDI : 123081
Nama : Potter
Kelas : 1B
IPK : 3,55
=====
```

12.2.3 Jawaban Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan Single Linked List dan Double Linked List

Single Linked List hanya memiliki satu pointer yaitu `next`, sehingga traversal hanya bisa maju.

Double Linked List memiliki dua pointer yaitu `next` dan `prev`, sehingga traversal dapat dilakukan maju maupun mundur.

2. Fungsi atribut `next` dan `prev`

`next` digunakan untuk menunjuk node berikutnya.

`prev` digunakan untuk menunjuk node sebelumnya.

3. Fungsi konstruktor `DoubleLinkedList`

Konstruktor:

```
head = null;
```

```
tail = null;
```

digunakan untuk menginisialisasi linked list dalam keadaan kosong.

4. Mengapa `head` dan `tail` menunjuk node sama saat kosong?

Karena ketika linked list kosong lalu ditambah 1 node, node tersebut menjadi:

node pertama (head)
node terakhir (tail)

5. Modifikasi print()

Sudah dimodifikasi:

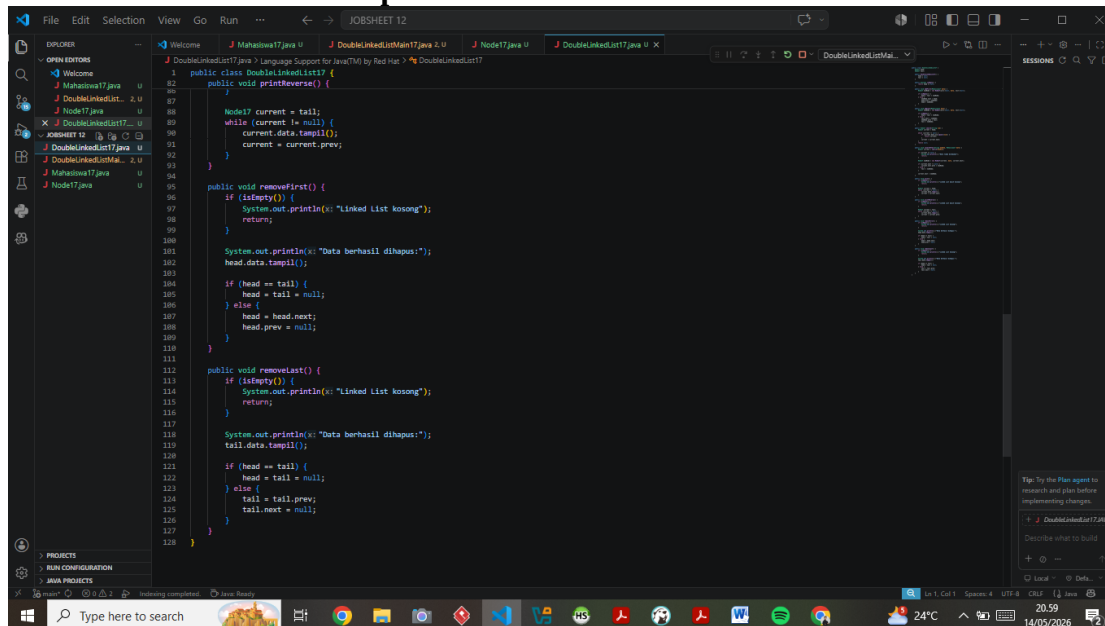
```
if (isEmpty()) {  
    System.out.println("Linked List masih kosong");  
}
```

6. Method printReverse()

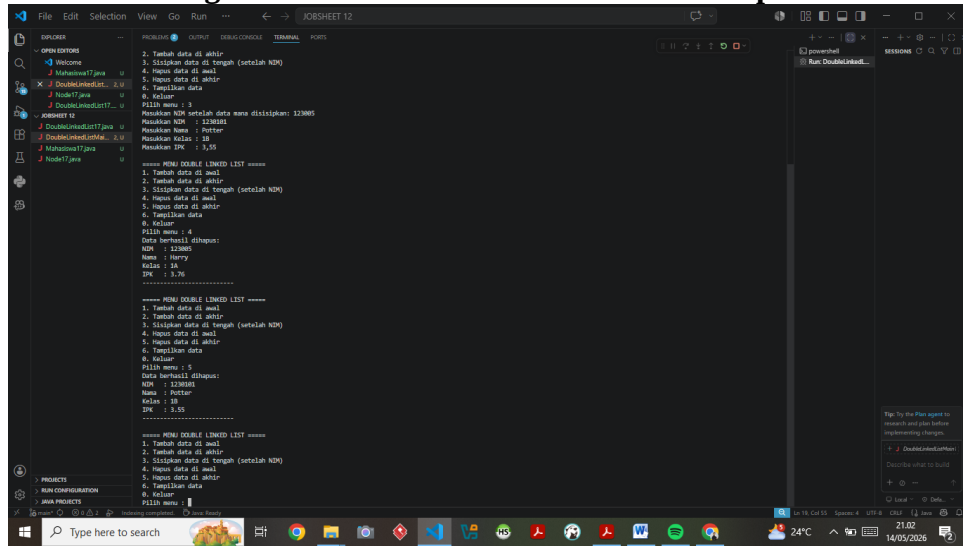
Method `printReverse()` dapat dibuat dengan traversal dari tail menuju head menggunakan pointer `prev`.

12.3 Praktikum Operasi Penghapusan

Menambahkan Method Hapus data di awal dan di akhir



Hasil Run Program setelah menambahkan Method Hapus data di awal dan di akhir



```
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Tampilkan data
6. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan NIM setelah data mana disisipkan: 123456
Masukkan NIM : 123456
Masukkan Nama : Potter
Masukkan Kelas : 1B
Masukkan IPK : 3,55

===== MENU DOUBLY LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Keluar
Pilih menu : 4
Data berhasil dihapus:
NIM : 123456
Nama : Harry
Kelas : 1A
IPK : 3,76

===== MENU DOUBLY LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Keluar
Pilih menu : 5
Data berhasil dihapus:
NIM : 123456
Nama : Potter
Kelas : 1B
IPK : 3,55

===== MENU DOUBLY LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
7. Keluar
Pilih menu :
```

12.3.3 Jawaban Pertanyaan

1. Jelaskan kode

```
head = head.next;
```

```
head.prev = null;
```

Jawab:

`head = head.next` memindahkan head ke node kedua

`head.prev = null` memutus hubungan node baru dengan node lama

2. Modifikasi remove

Sudah dimodifikasi dengan:

```
System.out.println ("Data berhasil dihapus:") ;
```

```
head.data.tampil () ;
```

dan

```
tail.data.tampil () ;
```

supaya program menampilkan data yang dihapus.

Link GitHub: <https://github.com/saumsaifulloh/AlgoritmaDanStrukturDataSem2/tree/main/ASD/PASD/JOBSHEET%2012>

